Mantık Devreleri
DERS 1

Referans Kaynaklar

- Digital Engineering Design, Richard F. Tinder, Prentice Hall
- Lojik Devre Tasarımı, Taner Arşan,Rıfat Çölkesen(Papatya Yayıncılık)
- Mantık Devreleri, Hüseyin Ekiz, Değişim Yayınları
- Dijital Elektronik Metin Bereket, Engin Tekin, Mavi kitaplar /Uşşak Yayıncılık

Giriş

Bilim, teknoloji ve benzeri bir çok alan büyüklükler ile ilgilenmektedir. Bu alanların ilgilendiği büyüklükler; ölçülebilme, görüntülenebilme, kaydedilebilme, aritmetik olarak hesaplanabilme, vb. özelliklere sahiptir. Büyüklükler ile işlem yapmak için değerleri etkin ve güvenli olarak ifade etmek büyük bir önem taşır. Büyüklüklerin sayısal değerlerini ifade etmede, analog ve sayısal olarak isimlendirilen iki yöntem kullanılır.

İfade edilen büyüklüklerin, taşınabilir fiziksel büyüklüklere, örneğin bir gerilim veya akım şekline dönüştürülmeleri gerekebilir. Fiziksel bir olayın/büyüklüğün elektriksel olarak gösterilmesi, '**işaret**' olarak adlandırılır. Gerek fiziksel büyüklükleri dönüştürme işleminde, gerekse de bilginin işlenmesi / iletilmesinde temel olarak **analog ve sayısal (dijital)** işaretlerden faydalanılır.

- Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar mühendisliği açısından Sistemler:
  a)-Analog (Örneksel) sistemler,
  b)-Sayısal (Digital) sistemler

Analog İşaret

- Tanım: Sıcaklık, basınç, görüntü, ses vb. fiziksel olayların sürekli değerler olarak temsil edilmesidir.
- Dünya ANALOG'tur.
- Bir sinyal her an için tanımlı ise analog tur

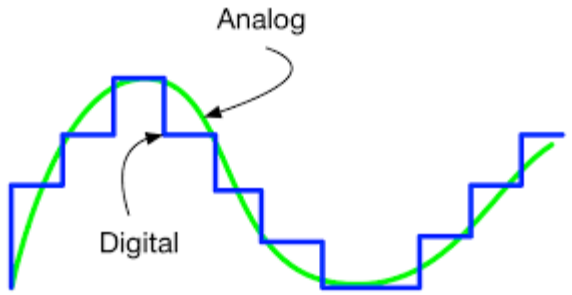
Sayısal (Digital)işaret

Tanım:

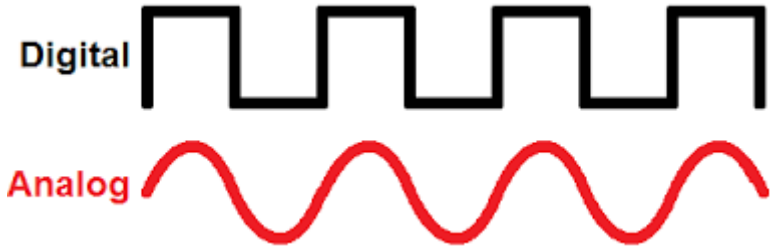
Orijinal bilgi veya elektriksel bilginin ikili sayı sistemine çevrilerek temsil edilmesidir.

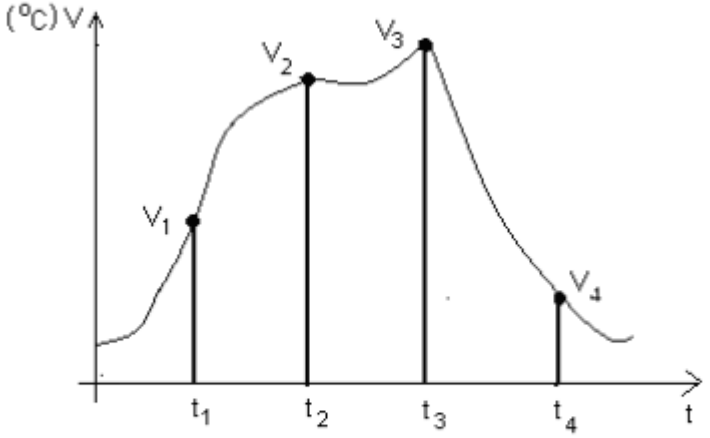
- Değerler sürekli değildir. Örnekleme noktalarına ait değerler mevcuttur.

Analog vs Sayısal(Digital)



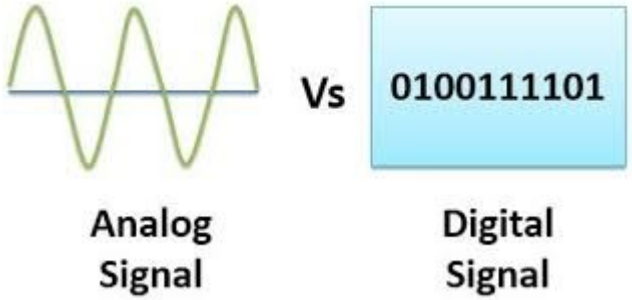






Şekil 1.1. İşlemci Sıcaklığının gerilimle örneklenmesi





Analog ve sayısal işaretlerin temel özellikleri-1

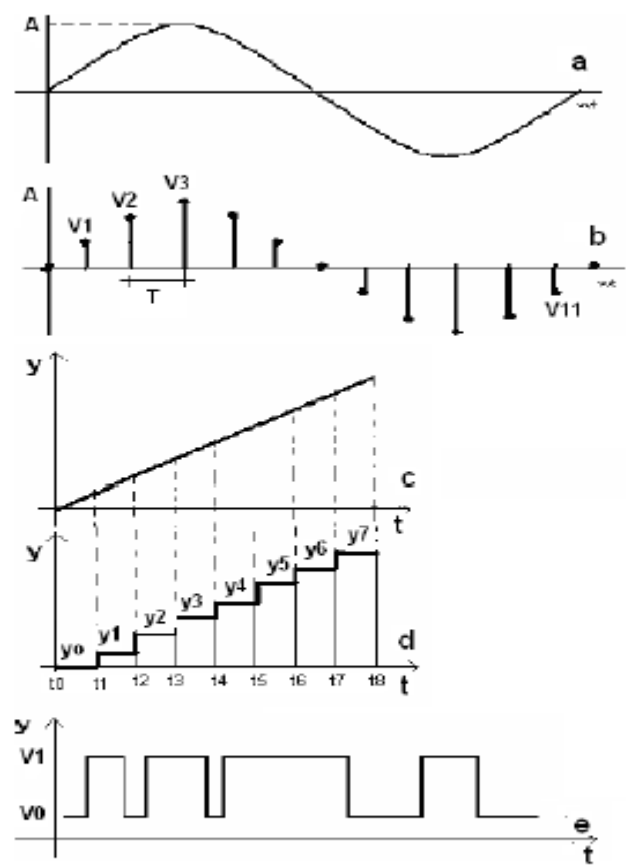
- Analog işaretler belirlenmiş bir aralıkta zamana göre süreklidirler. Yani sürekli fonksiyonlarla ifade edilirler.

  y(t)=A.sinwt

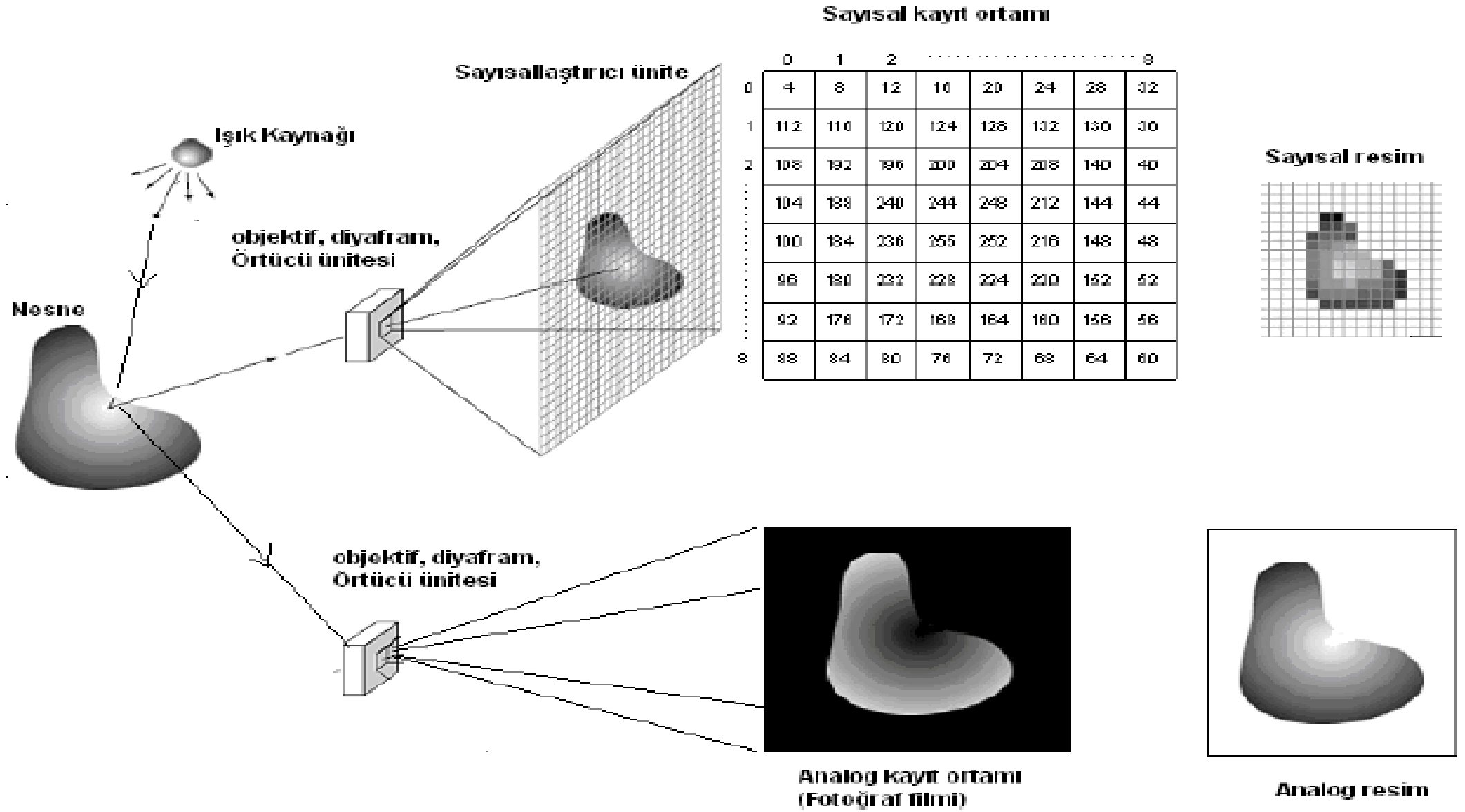
- Sayısal işaretler zaman üzerinde kesiklidirler. Kesikli fonksiyonlar ile ifade edilebilirler. Belirli zamanlardaki genlik değerlerinin kendisi değil sayısal değerleriyle ifade edilirler.

  y(n)={t1→V1,t2→V2,t3→V3 ….}

- T örnekleme periyodu ile değer alınır.



- Analog ve sayısal sistemlerin daha iyi anlaşılması için kameraların çalışma prensiplerinden bahsedelim.
- Analog fotoğraf çekimi işlemi; fotoğrafı çekilecek olan cisimden yansıyan değişik dalga boyundaki ışıkların objektif tarafından odaklanıp, diyafram vasıtasıyla şiddetlerinin ayarlanıp, örtücü ile ayarlanan zaman kadar, ışığa duyarlı bir ortama, yani filme düşürülüp bunu filmin üzerinde bir resim olarak kaydetme işlemidir. Filmin üzerinde aynı ışık şiddetine maruz kalan kısımlar aynı renk seviyesini oluşturur. Değişik şiddetlerde objektiften gelen ışınlar, film üzerinde değişik etkiler yaparak yansıyan ışıkla orantılı olarak filme etki edip kimyasal yollarla gri seviyeli resmin oluşumunu sağlarlar. Bu işlem fotoğrafın analog olarak kaydedilmesidir. Gri seviye sayısında bir sınır yoktur. Çünkü filmin değişik yerlerine düşen ışık şiddetlerinde de bir sınırlama yoktur.
- Sayısal fotoğraf çekimi işlemi ise; nesneden yansıyan ışıkların objektif ve diyaframdan geçirilip ve filtrelenerek ışık demeti haline getirildikten sonra, bir görüntü algılayıcı (sayısallaştırıcı) üzerine düşürülmesidir. **CCD**-algılayıcı veya CCD-**çip** olarak da adlandırılan bu ünite yüzeyinde çok sayıda ışığa duyarlı foto diyotlar mevcuttur. Bunlar pikselleri oluşturur. Bunlar kendi üzerlerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak gerilimler üretirler. Foto diyotlardaki gerilim seviyeleri, bir analog-digital (ADC) çevirici ve işlemci vasıtasıyla piksellerdeki ışık şiddetleriyle orantılı gerilim seviyelerinin sayısal değerleri olarak bir sayısal hafızada saklanır. Bu işlem sayısal resmin hafızalanmasıdır.



	0	1	2					9
0	4	8	12	16	20	24	28	32
1	112	116	120	124	128	132	136	36
2	108	192	196	200	204	208	140	40
	104	188	240	244	248	212	144	44
	100	184	236	255	252	216	148	48
	96	180	232	228	224	220	152	52
	92	176	172	168	164	160	156	56
9	88	84	80	76	72	68	64	60

Analog vs Sayısal(Digital)

Analog	Sayısal
• Sürekli	• Sürekli değil
• Sonsuz sayıda değer alabilir	• Sınırlı sayıda değerler alabilir
• Daha doğru değerler fakat çalışması zor	• Analog kadar net değil kayıplar var fakat çalışması kolay

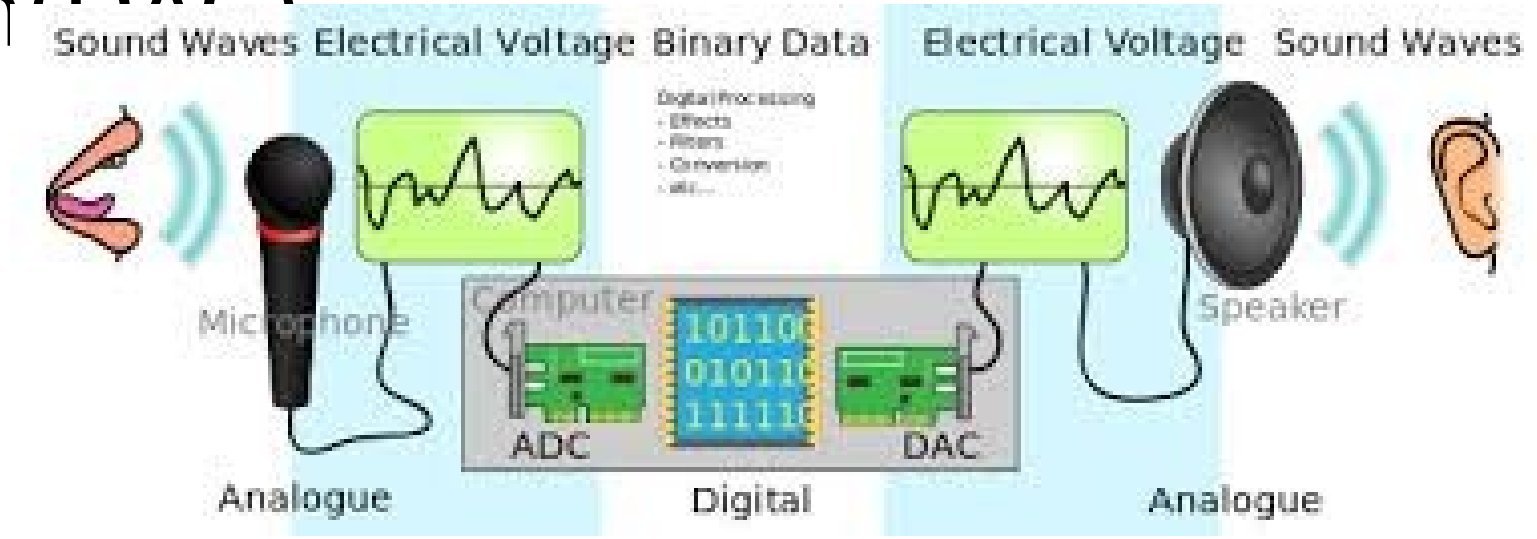
Sayısal Sinyalin Avantajları

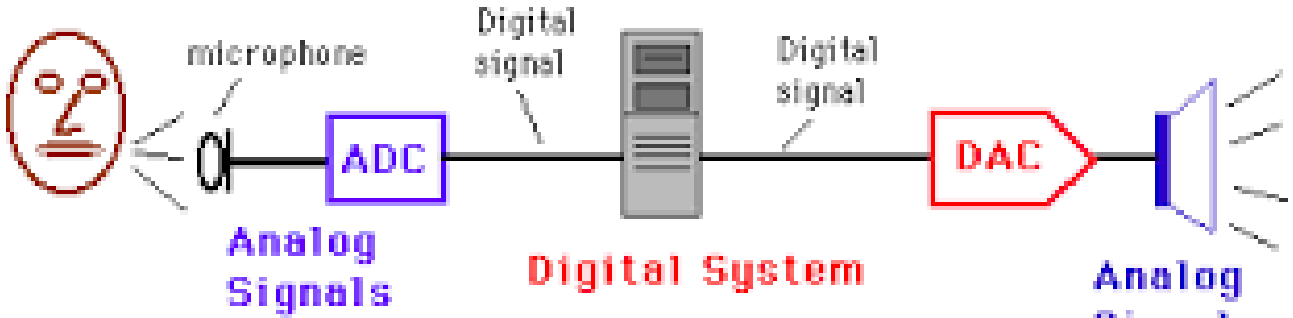
1. Gürültü Bağışıklığı yüksektir.
2. Kolayca işlenebilir(kodlanabilir, şifrelenebilir vb)
3. Kolayca hafızada saklanabilir.
4. Daha az güç tüketimi sağlar
5. Analog sinyallere göre daha fazla veri iletimi sağlar.
6. Tasarım açısından çok daha sistematik bir yaklaşıma izin veriyor.

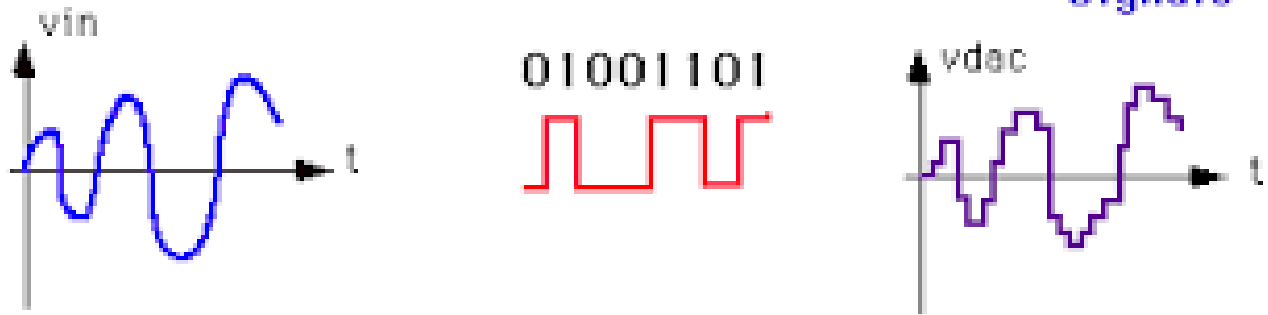
Dezavantajları

Dünyamız analog olduğu için ilk olarak sayısala çevrilen veri işlendikten sonra yine analog sinyale çevrilmesi gerekebilir. Bu aşamada kayıplar oluşur.

Analog Sayısal Çevrim(ADC)-Sayısal Analog çevrim(DAC)





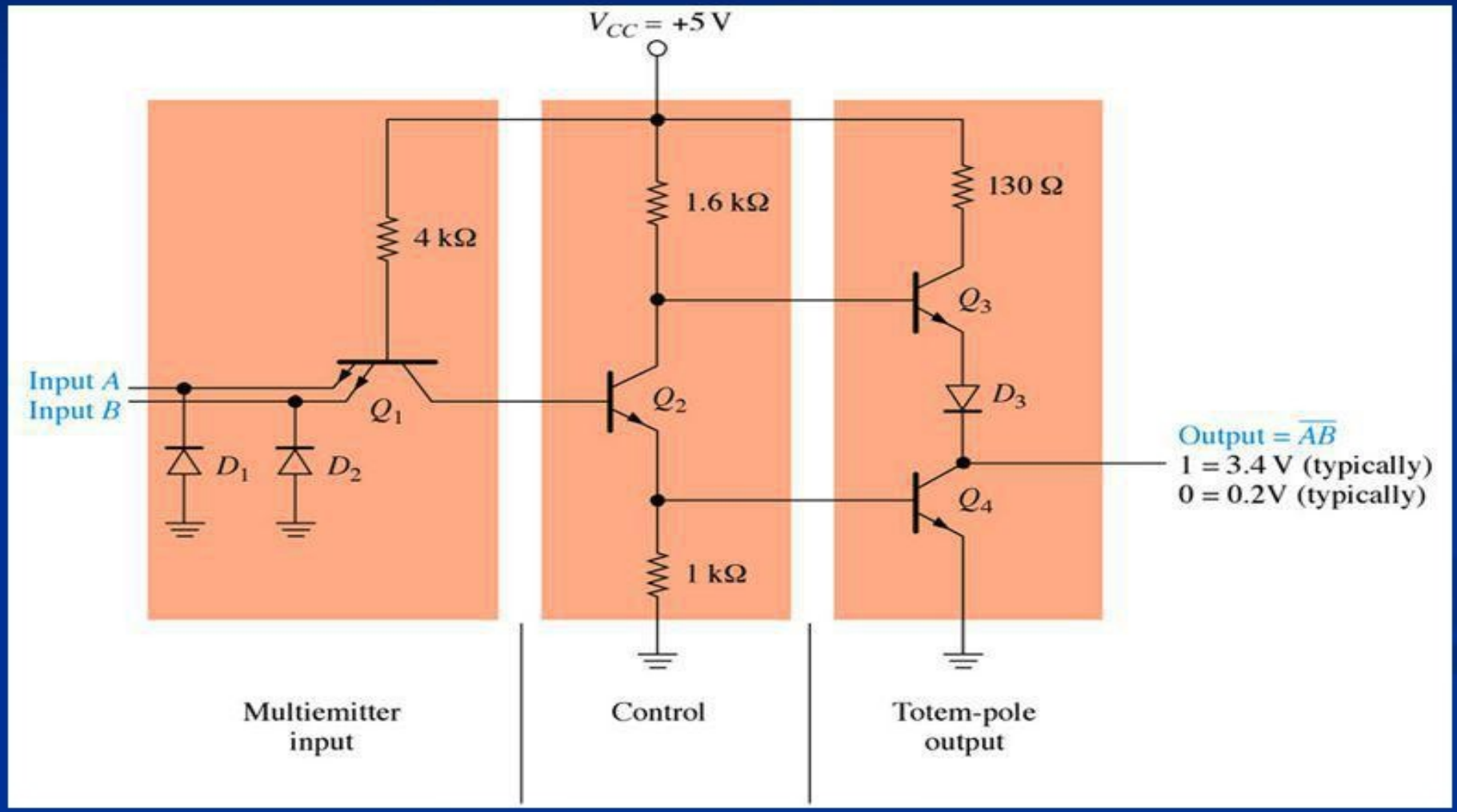


MANTIK DEVRELERİ AİLELERİ

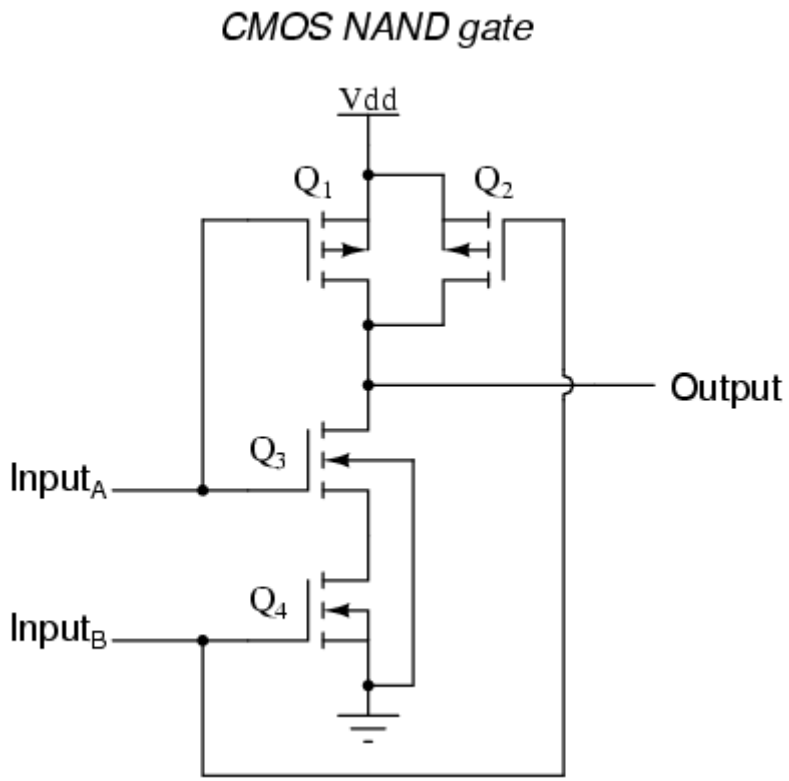
- RTL(Direnç Transistör Lojik) Ailesi
- DTL(Diyot Transistör Lojik) Ailesi
- TTL(Transistör-Transistör Lojik) Ailesi
- CMOS (Complemantary MOSFET) Ailesi

The TTL Family

- 7400 two-input NAND gate



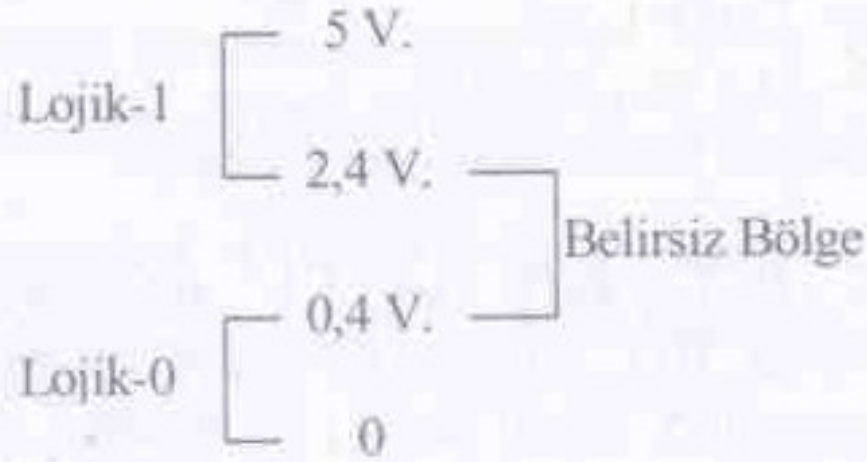
CMOS Ailesi



TTL (Transistör Transistör Lojik)

TTL entegreler sabit 5 volt DC besleme gerilimi ile çalışırlar. Piyasada çoğunlukla 74 serisi bulunmasına rağmen 54 serisinin çalışma şartları daha esnektir. Örneğin 74 serisinin çalışma gerilimi 5 volt için ± %5 toleranslı iken 54 serisi için ± %10'dur. Çalışma ısısı 74 için 0 ile 70 ^{0}C, 54 için –55 ile +125 ^{0}C arasındadır. Bu nedenle askeri cihazlarda 54 serisi tercih edilir.

TTL entegrelerde Lojik-1 ve Lojik-0 için aşağıdaki değerler dikkate alınmalıdır.



-TTL serisi entegrelerin kodlanması :

1.Kodlama grubu : TTL entegre üzerindeki ilk kodlama grubu bir ya da iki harften oluşur. Üretici firma ismini belirtir. (Tablo 3.1)

2.Kodlama grubu : 54 ya da 74 gibi iki rakamdan oluşur. TTL'yi simgeler ve çalışma ısısını belirtir. (Tablo 3.2)

3.Kodlama grubu : TTL'ye ait alt mantık grubudur. Boş bırakıldığında standart TTL olduğu anlaşılır. (Tablo 3.3)

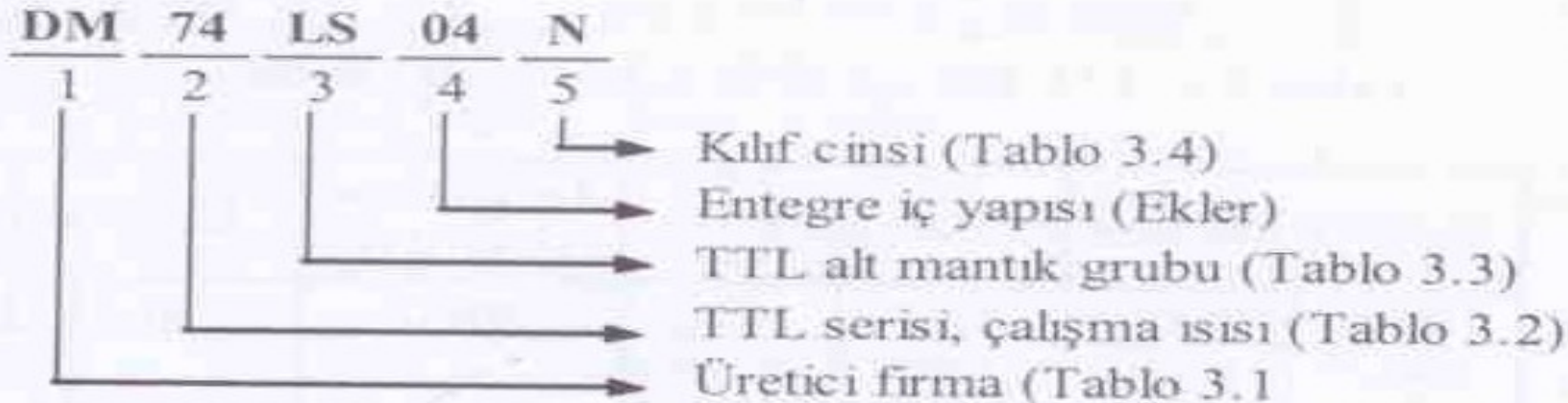
4.Kodlama grubu : İki ya da üç rakamdan oluşur. Entegrenin iç yapısını temsil eder. Bununla ilgili bilgiler üretici firmalar tarafından katalog şeklinde piyasaya sürülür. Kullanıcı bu rakamlara karşılık gelen entegre iç yapısını ve ayak bağlantısını kataloglardan faydalanarak bulur. (Bkz Ekler)

5.Kodlama grubu : J, N, W ya da F gibi bir harften oluşur. Entegre kılıfının cinsini belirtir. Eğer bu harf J ise seramik, N ise plastik kılıf kullanıldığı ve piyasada kullanılan standart ölçülerdeki dijital entegreler anlaşılır. W seramik, F cam/metal kılıfı belirtir.Ancak her ikisinin de görünüşü daha ince ve uzun bacak yapısına sahiptir. F'in dört tarafında da pinleri vardır. (Tablo 3.4)

Örnek

DM 74 LS 04 N entegresinin özelliklerini yazınız.

Çözüm :



1. Kodlama grubu : Üretici firma National'dır.
2. Kodlama grubu : Çalışma ısısı 0 ile +70 ^{0}C arasındadır.
3. Kodlama grubu : Propagasyon gecikmesi 8nS,disipasyon gücü 2mW, çıkışına bağlanacak maksimum yük sayısı 20, vb.
4. Kodlama grubu : 6 adet INVERT kapısı içermektedir.
5. Kodlama grubu : Kılıf plastiktir.

CMOS (CMOS Lojik)
(Complementary Metal Oxide Semiconductor)

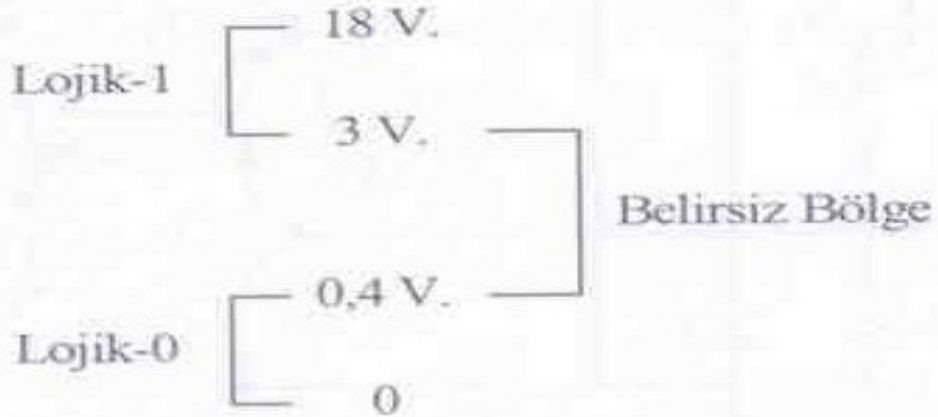
CMOS (tümleyen MOS) lojik entegreleri P ve N kanallı MOS'ların bir arada kullanılmasıyla oluşturulur.

CMOS entegrelerin güç harcaması TTL entegrelere göre daha düşüktür. Örneğin TTL entegrelerde kapı başına 10mW güç harcanırken, CMOS entegrelerde bu değer 10nW.tır.

CMOS serisi bir entegrenin en belirgin özelliği 40 (140) ya da 45 (145) serisi ile başlamasıdır. Ancak TTL entegrelerle uyum sağlaması bakımından 74C ve 74HC serisi entegreler de CMOS olarak üretilir.

CMOS entegrelerin çalışma gerilimi oldukça esnektir. 3V ile 18V arası DC gerilimde çalışırlar. Çalışma ısısı -55 ^{0}C ile +125 ^{0}C arasındadır.

CMOS entegrelerde Lojik-1 ve Lojik-0 için aşağıdaki değerler dikkate alınmalıdır.

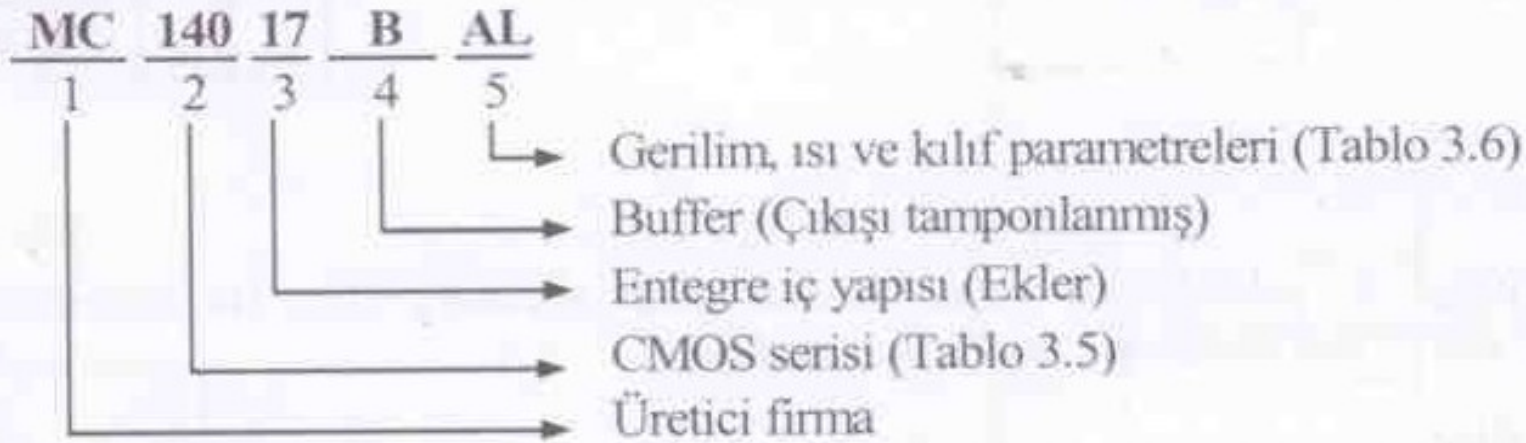


-CMOS serisi entegrelerin kodlanması :

Örnek 3.8

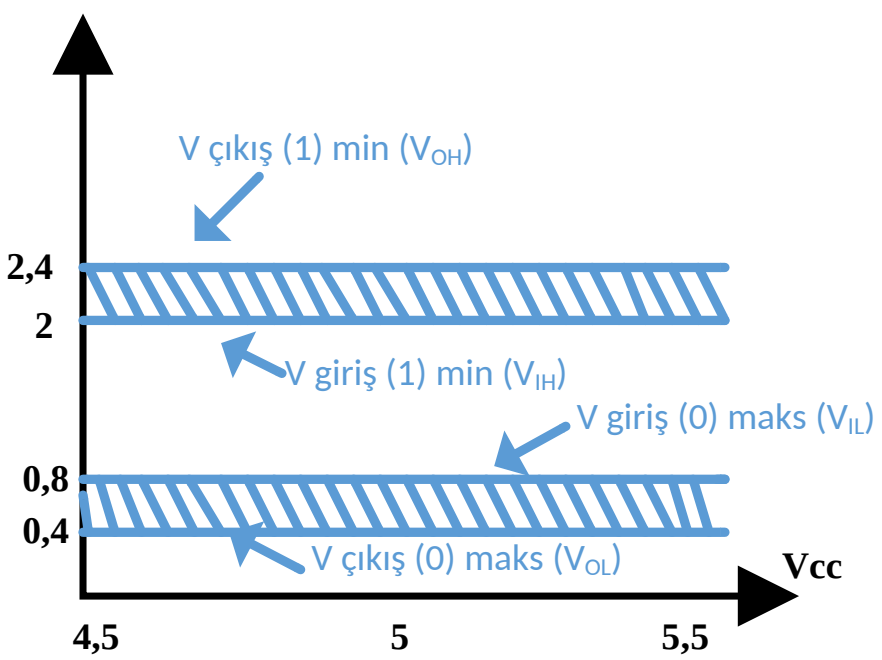
MC 14017 B AL entegresinin özellikleri

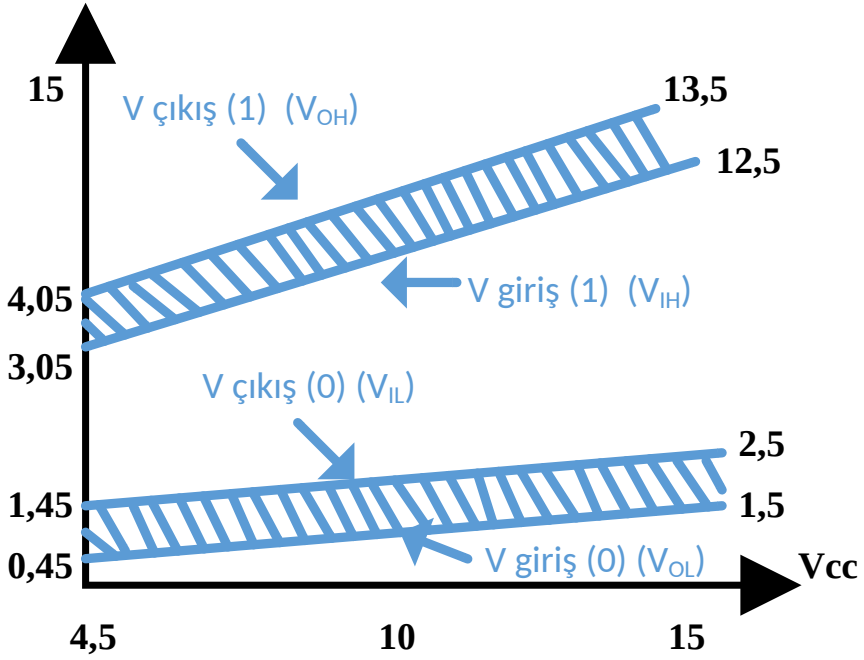
Çözüm:



1. Kodlama grubu : Üretici firma Motorola'dır.
2. Kodlama grubu : CMOS serisi (Tablo 3.5)
3. Kodlama grubu : 10 çıkışlı sayıcı/bölücü (Decade Counter/Divider)
4. Kodlama grubu : Çıkışı tamponlanmıştır.
5. Kodlama grubu : Çalışma gerilimi 3-18V, çalışma ısısı -55^0C ile $+125^0$C arası, kılıfı seramiktir.

TTL ve CMOS Kapıların Giriş-Çıkış Elektriksel Özellikleri





NM_h Noise Margin(H)

NM_L Noise Margin(L)

$NM_h = \mathbf{V_{OH} - V_{IH}}$

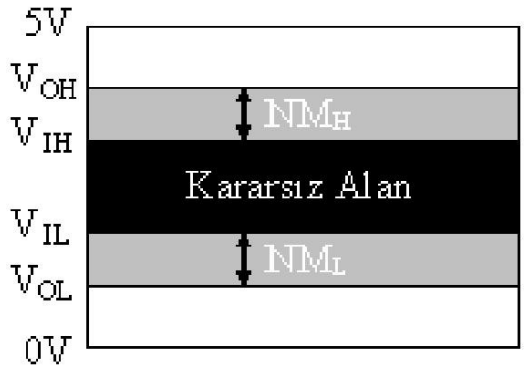
$NM_L = \mathbf{V_{IL} - V_{OL}}$

V_{IL} : Kapının düşük (LOW) olarak algılayabileceği en yüksek giriş gerilim seviyesi,

V_{IH} : Kapının yüksek (HIGH) olarak algılayabileceği en düşük giriş gerilim seviyesi,

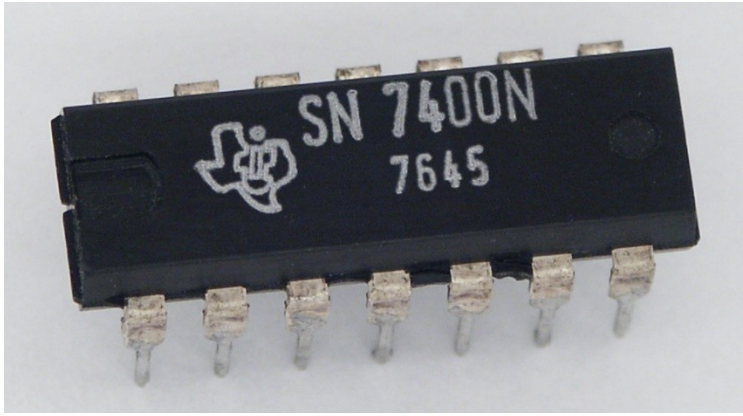
V_{OL} : Kapının düşük (LOW) olarak verebileceği en büyük gerilim seviyesi,

V_{OH} : Kapının yüksek (HIGH) olarak verebileceği en düşük gerilim seviyesi olarak tanımlanır.



	TTL	CMOS
Gürültü Aralık bandı	0.4 V(H), 0.4V(L)	0.2*Vcc
Giriş akımları	0.2 to 2 mA(L) 20-50uA(H)	<1uA
Güç tüketimleri	74LS için 2mW 74S için 20mW	Vcc'ye ve frekansa bağlı TTL'e göre düşük
Çıkış Sürme Akımı	8-20 mA	Tipik 4 mA fakat AC serisi 24mA verebilir
Besleme Voltajı	5V±%10	3V <=Vcc<=18V (4000 ailesi) 2V <=Vcc<=6V(Yeni Nesil CMOS)
Birlikte bağlantı	CMOS'u süremez	Doğrudan TTL'i sürebilir

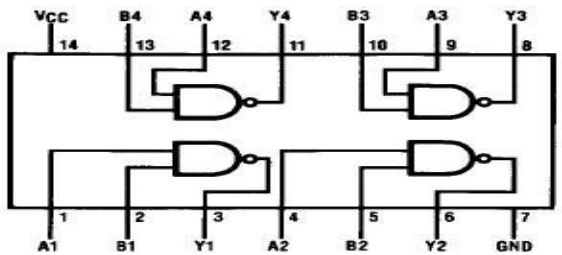
TTL series	Prefix	CMOS series	Prefix
Standard TTL	74	Metal gate CMOS	40 or 140
High Speed TTL	74H	Metal gate CMOS	40 or 140
Low Power TTL	74L	Metal gate, pin compatible with TTL	74C
Schottky TTL	74S	Silicon gate, high speed, pin compatible with TTL	74HC
Low power Schottky TTL	74LS	Si gate, high speed, elect compatible with TTL	74HCT
Advanced Schottky TTL	74AS	-----	---
Advanced low power Schottky TTL	74ALS	-----	---

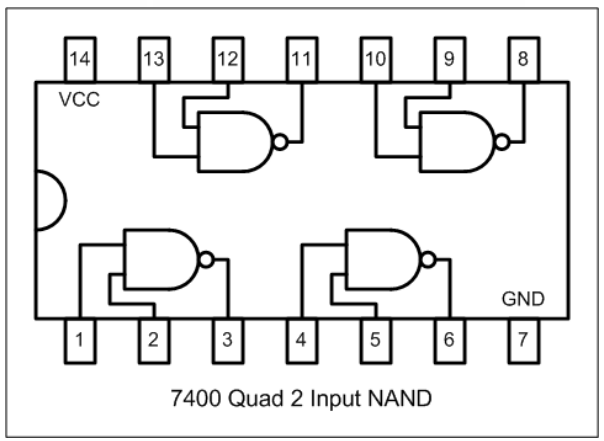




74HC00

Quad 2-Input NAND Gate



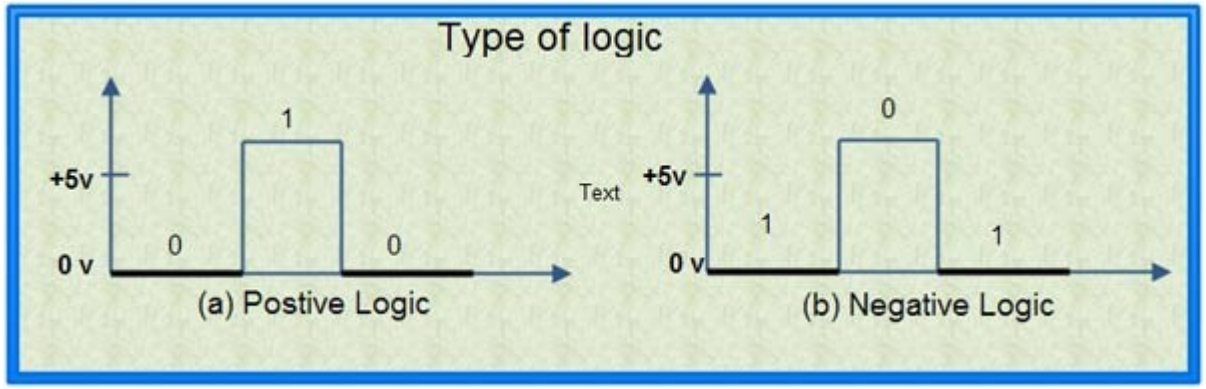


7400 Quad 2 Input NAND

Pozitif Lojik –Negatif Lojik

Pozitif Lojik

- H (high) Yüksek seviye lojik 1
- L(Low) Alçak seviye lojik 0



Negatif Lojik

- H (high) Yüksek seviye lojik 0
- L(Low) Alçak seviye lojik 1

Pozitif Lojikte 1 değeri gerilim var 0 ifadesi gerilim yok.
Negatif Lojikte 1 ifadesi gerilim yok , 0 değeri gerilim var.
Biz derslerimizde pozitif lojik kullanacağız.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.